

الوحدة التاسعة: النشاط الإشعاعي

فهم النشاط الإشعاعي

الدرس ٩-٢
صفحات الكتاب ٩٣-٩٦

💡 **فكرة الدرس:** **الاضمحلال الإشعاعي** هو انحلال النوى غير المستقرة بإطلاق جسيمات أو إشعاع. وتنبعث ثلاثة أنواع: **ألفا (α)** نواة هيليوم موجبة، و**بيتا (β)** إلكترون سريع سالب، و**جاما (γ)** موجة كهرومغناطيسية بلا شحنة. وتختلف في **القدرة على الاختراق** و**التأين** و**الانحراف**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف الاضمحلال الإشعاعي
- أقارن بين أشعة ألفا وبيتا وجاما
- أرتب الإشعاعات حسب قدرتها على الاختراق والتأين
- أفسر انحراف الإشعاعات في المجالين الكهربائي والمغناطيسي

📖 مفردات الدرس

الاضمحلال الإشعاعي
انحلال النوى غير المستقرة بإطلاق جسيمات أو إشعاع لتصبح مستقرة

جسيم ألفا
جسيم مكون من بروتونين ونيوترونين

جسيم بيتا
إلكترون ينبعث من النواة

أشعة جاما
إشعاع كهرومغناطيسي ينبعث من النواة

التأين
اكتساب الذرة شحنة بفقدها أو اكتسابها إلكترونات

الإشعاع المؤين
إشعاع يسبب تأين المادة

أنواع الإشعاع

- **ألفا α**: ٢ بروتون + ٢ نيوترون ($_2^4He$)، شحنته موجبة، كتلته كبيرة
- **بيتا β**: إلكترون ($_{-1}^0e$)، شحنته سالبة، كتلته صغيرة جدًا
- **جاما γ**: موجة كهرومغناطيسية، بلا شحنة ولا كتلة

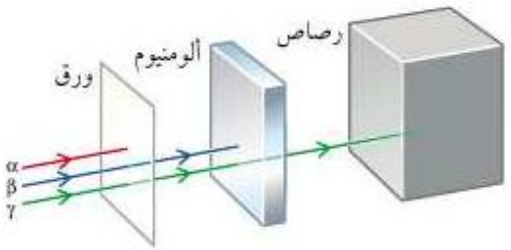
القدرة على الاختراق

- **ألفا**: الأسهل امتصاصًا، يوقفها الورق أو بضعة سنتيمترات من الهواء
- **بيتا**: تخترق الورق، ويوقفها فلز رقيق كالألومنيوم
- **جاما**: الأكثر اختراقًا، يلزمها عدة سنتيمترات من الرصاص أو أمتار من الخرسانة

التأين والانحراف

- **ألفا** الأكثر قدرة على التأين، و**جاما** الأقل
- ألفا وبيتا تنحرفان في المجالين الكهربائي والمغناطيسي في اتجاهين **متعاكسين** لأن شحنتيهما مختلفتان
- **جاما لا تنحرف** لأنها غير مشحونة

يوضّح الشكل ٩-٣ قدرة الإشعاعات على الاختراق.



الشكل ٩-٣ قدرة إشعاع جاما على الاختراق هي الأكبر، وقدرة إشعاع ألفا هي الأصغر

قدرة إشعاعات ألفا وبيتا وجاما على الاختراق

✏️ أمثلة محلولة

رتب الإشعاعات من الأكثر اختراقًا إلى الأقل

الحل: جاما ثم بيتا ثم ألفا

لماذا لا تنحرف أشعة جاما في المجال المغناطيسي؟

الحل: لأنها لا تحمل شحنة كهربائية

ما العلاقة بين قدرة الإشعاع على التأين وسهولة امتصاصه؟

الحل: كلما زادت قدرته على التأين زادت سهولة امتصاصه، فألفا الأكثر تأينًا والأسهل امتصاصًا

⭐ تذكّر

- **ألفا: ورق ← بيتا: ألومنيوم ← جاما: رصاص**
- الاختراق عكس التأين

⚠️ انتبه من الخطأ

- أشعة جاما ليست جسيمات بل موجات
- جسيم بيتا يخرج من النواة رغم أنه إلكترون

🧩 **نشاط:** ارسم جدولًا يقارن بين ألفا وبيتا وجاما في الشحنة والكتلة والاختراق والتأين

✅ أختبر نفسي

١. مم يتكون جسيم ألفا؟

٢. ما الذي يوقف بيتا؟

٣. أي الإشعاعات لا ينحرف؟

الإجابات: (١) بروتونان ونيوترونان ، (٢) صفيحة ألومنيوم رقيقة ، (٣) جاما